

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Направление: «Фундаментальная информатика и информационные технологии»
ООП: «Программирование и информационные технологии»

ОТЧЁТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Тема задания: Разработка прецизионного измерительного канала для системы распознавания жестов

Выполнил: Чумак Денис Олегович, группа 22.Б11-ПУ

Руководитель НИР: доц., канд. физ.-мат. наук, Потоцкая И. Ю.

Санкт-Петербург
2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Постановка задачи	4
1 Обзор существующих подходов	5
1.1 Подходы на основе компьютерного зрения	5
1.2 Подходы на основе прикрепленных на тело сенсорных технологий	6
1.3 Подходы на основе радиочастотных сенсоров	8
1.4 Выводы и обоснование выбора метода	9
2 Разработка и исследование измерительного канала на основе датчика Холла .	10
2.1 Выбор и обоснование компонентов	10
2.2 Разработка программного обеспечения	20
2.3 Экспериментальные результаты и анализ	23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	27

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы определяется острой социальной потребностью в преодолении коммуникационного барьера между глухим и слышащим сообществом. Для сотен тысяч носителей РЖЯ (русского жестового языка) в России этот барьер является препятствием для образования, карьеры и полноценного социального взаимодействия. Существующие решения, такие как профессиональный сурдоперевод, не могут быть масштабированы на все бытовые ситуации, что создает поле для технологических инноваций.

В настоящей работе выполняется обзор современных методов распознавания жестового языка, на основе которого обосновывается выбор подхода с использованием датчиков Холла. Данный метод привлекателен благодаря долговечности, низкой стоимости, устойчивости к механическому износу и возможности построения компактных автономных устройств. Основная часть работы посвящена разработке и исследованию прецизионного измерительного канала на базе линейного датчика Холла и внешнего АЦП (аналогово-цифрового преобразователя) ADS1115. Рассматриваются вопросы схемотехнического проектирования, выбора компонентов, аналоговой и цифровой фильтрации, а также экспериментальной оценки достигнутых характеристик.

Постановка задачи

Целью работы является разработка и исследование измерительного канала на основе датчика Холла и внешнего АЦП для последующего создания сенсорной перчатки для распознавания РЖЯ. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести обзор существующих методов преобразования жестового языка в речь, выявить их достоинства и недостатки, обосновать выбор подхода, основанного на эффекте Холла.
2. Произвести подбор магнита и датчика Холла, обеспечивающих хорошую чувствительность в рабочем диапазоне перемещений.
3. Обосновать необходимость применения внешнего АЦП, выбрать конкретную микросхему и настроить её режимы работы (дифференциальное включение, коэффициент усиления, частота дискретизации).
4. Разработать схему согласования уровней напряжения (резистивный делитель) и источник опорного напряжения для обеспечения стабильности измерений.
5. Спроектировать аналоговый фильтр нижних частот, выполнить расчет номиналов RC-цепи.
6. Исследовать применимость нескольких типов цифровых фильтров для предобработки сигналов и обосновать выбор наилучшего с точки зрения минимизации среднеквадратичного отклонения.
7. Провести экспериментальное исследование шумовых характеристик разработанного измерительного канала; оценить пригодность системы для распознавания жестов в реальном времени.

Результаты работы могут быть использованы в качестве основы для создания многоканальной сенсорной перчатки, способной распознавать широкий набор жестов русского жестового языка.

1 Обзор существующих подходов

1.1 Подходы на основе компьютерного зрения

Распознавание жестов на основе компьютерного зрения делится на два типа:

1. Статический уровень. Распознавание статических жестов, например, букв или цифр. Для этого используются CNN (сверточные нейронные сети), которые выделяют ключевые признаки на входном изображении и далее относят жест к какому-либо классу с определенной вероятностью (задача многоклассовой классификации).
2. Динамический уровень. Распознавание одиночных жестов, которые представляют собой последовательность движений рук (иначе говоря, последовательность изображений). Усложняя задачу, можно распознавать последовательность таких одиночных жестов, формирующих предложения. Для решения подобной задачи обычно применяются такие архитектуры нейронных сетей, как LSTM или Transformer.

Для обучения такой модели машинного обучения требуется большой объем размеченных данных, представляющих собой видео-жесты и соответствующие им слова. Для русского жестового языка существует датасет «Slovo», состоящий из 20400 Full HD видео, разделенных на 1000 уникальных классов, в том числе содержащих дактильную азбуку. Датасет сформирован при участии 194 носителей и экспертов РЖЯ [1].

Одной из главных трудностей является определение границ между жестами в последовательности. Этот этап является ключевым, но чрезвычайно сложным, особенно в очень быстрых последовательностях жестов, где точность напрямую зависит от скорости. В диссертации [2], посвященной вьетнамскому жестовому языку, при скорости 25 слов в минуту и допустимой погрешности определения начала и конца жеста в 0,5 с удалось достичь точности около 90%.

Основные преимущества подхода на основе компьютерного зрения:

1. Неинвазивность и удобство эксплуатации: для использования системы не требуется носимых устройств (перчаток, датчиков) — достаточно стандартной веб-камеры или встроенной камеры ноутбука/смартфона. Распознанные жесты могут быть немедленно озвучены на том же устройстве.
2. Богатство захватываемой информации. Камера может одновременно фиксировать жесты обеих рук, мимику лица, движения губ и позы тела, что очень важно для РЖЯ.

Недостатки:

1. Зависимость от условий окружающей среды. Эффективность видеосистем существенно снижается при недостаточном освещении, сложном фоне или высокой скорости движений.
2. Заслонение. Рука может заслонять другую руку от камеры. Предметы в руках или перчатки также мешают распознаванию.
3. Требования к ракурсу и ограниченное рабочее пространство. Пользователь должен находиться в поле зрения камеры под углом, обеспечивающим устойчивое распознавание жестов. Выход за границы кадра или резкий поворот кисти приводит к ошибкам в работе системы.
4. Высокие вычислительные затраты при обработке видеопотока в реальном времени.
5. Конфиденциальность. Запущенное приложение при распознавании жестов использует камеру, получая информацию о лице, а также о фоне, откуда можно сделать выводы о местоположении пользователя.

1.2 Подходы на основе прикрепленных на тело сенсорных технологий

Обычно в таких подходах используется комбинация следующих устройств:

1. Инерциальный измерительный блок (IMU). Часто объединяет гироскоп и акселерометр, а в некоторых исполнениях дополняется магнитометром. Датчик используется для измерения ускорения и угловой скорости по трем осям. Обычно крепится на кисть или предплечье, реже — на фаланги, как в работе [3]. В статье [4] для распознавания малайзийского жестового языка использовались шесть IMU-датчиков: пять располагались на пальцах, один — на тыльной стороне кисти. Были собраны данные с 32 человек, каждый из которых показывал по 25 случайных жестов из 50 заранее выбранных. Используя только правую руку, точность составила приблизительно 97%.
2. Электромиографический сенсор (EMG). При сокращении мышц возникает электрический импульс, который улавливается датчиком и преобразуется на выходе в напряжение, по величине которого можно судить о силе сокращения мышцы. Датчики могут размещаться на предплечьях, а для более точного распознавания жестов их также крепят на лицевые мышцы — такой подход применён в исследовании [3]. В данной работе было выбрано 40 самых популярных предложений

американского жестового языка. Был собран датасет из 2400 образцов, в создании которого принимало участие 3 человека. Используя архитектуру Transformer, точность распознавания предложений на тестовом наборе составила 95,28% при использовании EMG-сенсоров на лице и 91,11% без них. В исследовании [5] распознавались 26 букв латинского алфавита на итальянском жестовом языке. Был собран датасет из 780 образцов, по 30 образцов на букву. Весь датасет был собран с одного человека. Использовался Myo Armband, сочетающий в себе EMG и IMU сенсоры. Используя BiLSTM и аугментацию данных, исследователям удалось достичь точности на уровне 97% на кросс-валидации.

3. Датчик изгиба (flex sensor). При деформации датчик изменяет сопротивление. Обычно прикрепляется на пальцы, чтобы отслеживать степень их изгиба. В статье [6] с помощью датчиков изгиба и гироскопа авторам удалось достичь средней точности около 92% на 14 распознаваемых предложениях.
4. Датчик Холла. Преобразует изменение магнитного поля в изменение выходного напряжения. На каждый палец можно прикрепить по датчику Холла, на кисть — постоянный магнит. Идея использования данного эффекта для распознавания жестов была запатентована [7]. В статье [8] использовались 14 датчиков Холла и IMU-датчик. Распознавались 11 слов непальского жестового языка, в формировании датасета участвовали 5 человек. Общая точность распознавания составила 96%.

Основные преимущества подхода, основанного на носимых сенсорных технологиях:

1. Высокая точность и стабильность данных. Система получает данные непосредственно с суставов. Нет проблем, присущих компьютерному зрению: зависимости от освещения, фона, окклюзии.
2. Надёжность в любых условиях окружающей среды. Устройство будет работать одинаково в темноте, на ярком солнце, в тесном помещении или на улице, что критически важно для повседневного использования.
3. Потенциал для полной автономности и мобильности. Вся вычислительная система (сенсоры, микроконтроллер, батарея) может быть интегрирована в само носимое устройство (перчатку, браслет). Пользователь не привязан к камере или стационарному компьютеру.

Недостатки:

1. Низкая социальная приемлемость и плохая эргономика. Любое устройство, которое нужно надевать (перчатка, набор браслетов), создаёт физический и психологический барьер. Это может быть неудобно, привлекать нежелательное внимание и отталкивать пользователей.
2. Сложность калибровки и персонализации. Для точной работы систему нужно откалибровать под анатомию конкретного пользователя (например, длину пальцев). Это усложняет начало использования и делает передачу устройства другому человеку проблематичной.
3. Вопросы надежности и износа. Устройство содержит провода, соединители и хрупкие датчики; оно подвержено механическому износу (особенно датчики изгиба), воздействию пота и воды, а также требует периодической зарядки.
4. Ограниченный охват данных. Система фокусируется на том, к чему прикреплены датчики (обычно руки). Захватить полную картину, включающую важную для РЖЯ мимику лица, движение губ и корпуса, крайне сложно или невозможно без дополнительных, ещё более громоздких устройств.
5. Более высокая стоимость и сложность производства. качественные датчики, разводка проводов, создание удобного корпуса (эргономичной перчатки) обходятся дороже, чем разработка ПО для компьютерного зрения, работающего на смартфоне.

1.3 Подходы на основе радиочастотных сенсоров

Основой данного подхода является радиочастотный (RF) сенсор, излучающий радиоволны, которые затем отражаются, и на основе этого делаются выводы о положении изучаемых объектов. В применении к распознаванию жестов данные сенсоры можно статически расположить в пространстве, и на основе отраженных от человека радиоволн делать выводы о показываемом им жесте. В статье [9] использовались несколько RF-сенсоров, работающих на разных частотах. В сборе данных принимали участие 6 носителей американского жестового языка и 15 имитаторов. При распознавании 20 различных жестов была достигнута точность в 96%.

Основные преимущества подхода:

1. Неинвазивность. Пользователю не нужны носимые устройства, которые могут вызывать дискомфорт.
2. Независимость от освещения. В отличие от подхода с использованием компьютерного зрения, данный подход применим в полном отсутствии света.

3. Конфиденциальность. Радиочастотные датчики записывают только дальность и скорость движения жеста [9], поэтому данные о пользователе (лицо, фон) являются приватными, в отличие от подхода с использованием камеры.

Недостатки:

1. Зависимость от среды. На сигнал влияют посторонние движения и металлические объекты в помещении.
2. Высокий уровень шума. Сигнал зашумлен, требует сложной обработки для выделения полезной информации.
3. Активное излучение радиоволн вокруг тела может вызывать настороженность у пользователей.

1.4 Выводы и обоснование выбора метода

Проведённый обзор показал, что подходы на основе компьютерного зрения требуют высоких вычислительных ресурсов и чувствительны к условиям освещения; в радиочастотном методе требуется статическое расположение радиочастотных излучателей, что сводит на нет мобильность пользователя; носимые сенсорные технологии, напротив, обеспечивают мобильность и устойчивость к внешним условиям, а также меньшее время обработки входного сигнала.

Среди сенсорных решений датчики Холла выгодно отличаются от датчиков изгиба отсутствием механического износа, а от инерциальных датчиков — отсутствием дрейфа, более низкой стоимостью, меньшим размером и меньшим количеством проводов для подключения. Учитывая также простоту интерфейса (аналоговый выход) и доступность, в качестве базового принципа для дальнейшей разработки был выбран метод измерения положения пальцев с помощью магнитов и линейных датчиков Холла.

Следующая глава посвящена проектированию и исследованию измерительного канала, реализующего данный метод.

2 Разработка и исследование измерительного канала на основе датчика Холла

2.1 Выбор и обоснование компонентов

2.1.1 Выбор магнита и датчика Холла

Ключевым критерием для выбора конкретной модели служила ее чувствительность, которая измеряется в мВ/Гаусс. Чем она выше, тем больше меняется выход аналогового датчика при увеличении магнитного поля. Соответственно, чем выше чувствительность, тем больше кодов АЦП занимает одно и то же движение пальца. В данном случае эта характеристика очень важна, поскольку размах выходного напряжения при креплении датчика на руку мал. Было рассмотрено три модели аналоговых датчиков Холла — SS49E с чувствительностью 1,4 мВ/Гаусс [10, с.3], SS494B с 5 мВ/Гаусс [11, с.2] и SS495A1 с 3,125 мВ/Гаусс [11, с.3]. Чувствительность указана при питании от 5 В.

На Рисунке 1 показана зависимость выходного напряжения датчика Холла от расстояния до него.

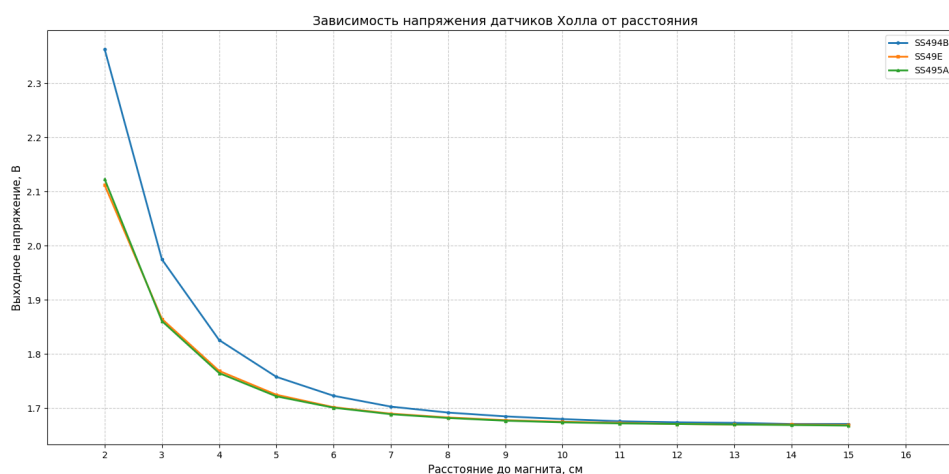


Рисунок 1 – Сравнение разных моделей датчиков Холла

Для теста выбран неодимовый магнит N35 размером 40x20x4 мм, ось которого сонаправлена с осью датчика. Для измерений использовался брусок, к которому крепился магнит, а также линейка, по которой ездил брусок. Все датчики питались от напряжения 5 В; после выхода датчика стоял делитель напряжения (поскольку АЦП питался от 3,3 В, выходное напряжение с датчика Холла умножалось на 2/3, получая на выходе $\approx 1,66$ В в отсутствие поля). Следует отметить, что чувствительность также масштабируется в соответствии с коэффициентом 2/3.

Видно, что показания с SS495A1 и SS49E не различаются, хотя, согласно дате-шиту, чувствительность SS495A1 должна быть в 2,2 раза выше. SS494B, как и заявлено,

оказался самым чувствительным среди тестируемых датчиков, поэтому далее в проекте использовался именно он.

Мин. ток, который способен отдать SS494B без падения напряжения, составляет 1 мА (типично 1,5 мА) [11, Таблица 1]. На Рисунке 2 показана схема подключения датчика через резистивный делитель, при проектировании которой было учтено это ограничение.

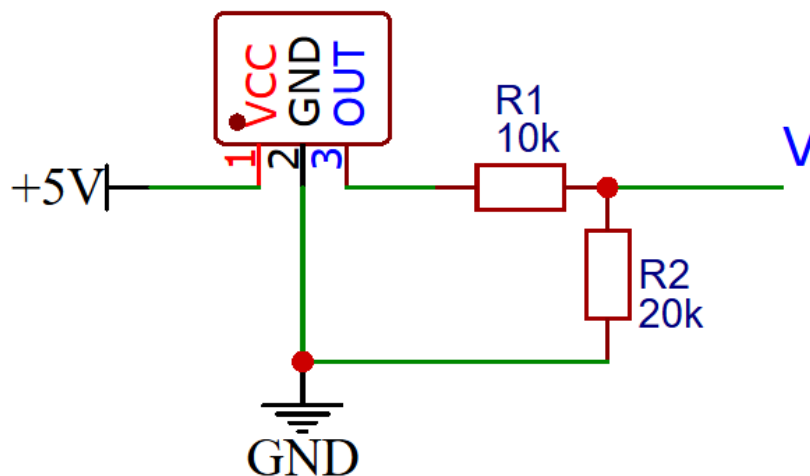


Рисунок 2 – Схема подключения датчика Холла SS494B

Макс. ток, который датчик Холла сможет отдать в нагрузку при питании от 5 В в данной цепи:

$$I_H = \frac{V_{out}}{R1 + R2} \approx 0,167 \text{ мА}, \quad (1)$$

где $V_{out} = 5 \text{ В}$.

Выходное напряжение V в отсутствие магнитного поля:

$$V = \frac{R2}{R1 + R2} V_{out} \approx 1,66 \text{ В}, \quad (2)$$

где $V_{out} = 2,5 \text{ В}$.

Датчики Холла было решено крепить на тыльную сторону дистальных фаланг. Была выбрана именно эта сторона, чтобы избежать механического воздействия на датчики Холла. Дистальные фаланги же были выбраны потому, что при сжатии кулака именно они оказываются ближе всего к кисти.

Было решено крепить магнит на тыльную сторону кисти, чтобы избежать двух проблем:

1. При креплении магнита на ладонь ухудшается пользовательский опыт. Держа что-то в руках, любая вещь, содержащая ферромагнетики, притягивается намного

сильнее к кисти, чем если бы магнит был расположен на тыльной стороне.

2. При креплении магнита на ладони он начинает выступать. При сжатии кулака возможна ситуация, когда датчик Холла переместится в область за плоскостью магнита и резко изменит свое выходное напряжение.

Для проекта был выбран прямоугольный неодимовый магнит N35 размером 40x20x4 мм, поскольку:

1. При сгибании пальцев выходы с датчиков Холла на всех четырех пальцах (не считая большого) имеют примерно один и тот же размах, что объясняет выбор именно прямоугольной формы (а не цилиндрической, например), а также данной площади магнита.
2. Магнит хорошо прилегает к кисти; увеличение площади ведет к тому, что его будет сложнее жестко зафиксировать.
3. Магнит не слишком высокий и почти не выпирает.
4. При увеличении размеров магнита возрастает усилие на отрыв. Ухудшается пользовательский опыт, поскольку магнит все сильнее начинает притягивать окружающие предметы, содержащие ферромагнетики.

2.1.2 Выбор микроконтроллера

В качестве отладочной платы был выбран ESP32-C3 Super Mini на базе микроконтроллера Espressif ESP32-C3.

Ключевые преимущества платы:

1. Встроенный Bluetooth LE 5.0 [12, с. 53]. Обеспечивает беспроводную передачу данных о жестах на персональный компьютер или мобильное устройство с низким энергопотреблением и устойчивым соединением.
2. Сверхкомпактный форм-фактор. Размеры платы составляют всего 22,5×18 мм [15], что критически важно для интеграции в перчатку без ущерба для эргономики.
3. Высокая производительность. 32-битное однопроводное ядро RISC-V с тактовой частотой до 160 МГц [12, с. 33] обеспечивает обработку цифровых фильтров с минимальными задержками.
4. Ток потребления в режиме глубокого сна составляет всего 43 мкА (при выключенном светодиоде) [15], что позволяет питать устройство от компактного литий-полимерного аккумулятора в течение длительного времени.

5. Развитая экосистема. Полная поддержка Arduino IDE, ESP-IDF и MicroPython ускоряет разработку и отладку программного обеспечения.

Таким образом, ESP32-C3 Super Mini является оптимальной аппаратной платформой для создания сенсорной перчатки.

2.1.3 Выбор внешнего аналого-цифрового преобразователя

Несмотря на очевидные преимущества микроконтроллера, его встроенный 12-битный АЦП обладает рядом фундаментальных ограничений, делающих невозможным его использование в прецизионном измерительном канале датчика Холла.

Выявленные недостатки встроенного АЦП ESP32-C3:

1. Низкое эффективное разрешение (ENOB). Эффективная разрядность встроенного АЦП при работе в условиях реальных помех не превышает 8–9 бит, поскольку INL составляет ± 12 LSB [12, с. 56, Таблица 5-5].
2. Нестабильность опорного напряжения. Внутренний источник опорного напряжения (ИОН) подвержен технологическому разбросу в ± 100 мВ, для устранения которого требуется использование заводских калибровочных значений, записанных в eFuse [16].
3. Подверженность импульсным помехам. Активность цифровых узлов микроконтроллера (в особенности Wi-Fi/Bluetooth) создает мощные импульсные помехи по цепям питания и земли, проникающие в аналоговый тракт и вызывающие погрешности измерений.

Перечисленные факторы делают встроенный АЦП ESP32-C3 непригодным для измерения малых (в нашем случае 80 мВ) изменений сигнала датчика Холла. Единственным технически обоснованным решением является применение внешнего прецизионного АЦП.

В качестве внешнего АЦП выбрана микросхема ADS1115 производства Texas Instruments [13]. Данный компонент является отраслевым стандартом для прецизионных низкоскоростных измерений. В Таблице 1 представлено сравнение встроенного АЦП платы ESP32-C3 и внешнего ADS1115. АЦП ADS1115 будет питаться от напряжения 3,3 В, поскольку ESP32-C3 Super Mini работает именно на таких напряжениях.

Таблица 1 – Сравнение встроенного АЦП ESP32-C3 и внешнего ADS1115

Параметр	ESP32-C3	ADS1115	Преимущество ADS1115
Разрешение	12 бит	16 бит	В 16 раз выше
ENOB (реальное)	8-9 бит	14–15 бит	В 32–128 раз лучше
Архитектура	SAR	Σ - Δ	Высокая помехоустойчивость
Макс. частота	до 100 кГц	860 Гц	Достаточно для жестов
Входной мультиплексор	до 5 SE	2 дифф./4 SE	Дифференциальное включение
PGA	Нет	$\times 1, 2, 4, 8, 16$	Усиление без внешних ОУ
Помехоподавление	Низкое	Высокое (Σ-Δ)	Устойчивость
Влияние цифр. шума	Критическое	Отсутствует	Чистое аналоговое ядро
Стоимость	0 руб.	≈ 90 руб.	Оправдана точностью

Из Рисунков 3 и 4 видно, что при использовании внешнего АЦП стандартное отклонение показаний уменьшилось более чем в 30 раз, размах шума — в 2,8 раза. Можно заметить, что среднее значение показаний внутреннего АЦП завышено и составляет примерно 1,85 В, что обусловлено нестабильностью внутреннего опорного напряжения АЦП ESP32-C3. С другой стороны, среднее значение показаний с ADS1115 примерно равно 1,695 В, что отличается от теоретических 1,66 В. Поскольку выход с датчика Холла SS494В может иметь постоянное смещение ± 240 мВ [11, с. 2, Таблица 2] и находится в диапазоне [1, 507; 1, 827] (в отсутствие поля, с использованием резистивного делителя), показания внешнего АЦП допустимы.

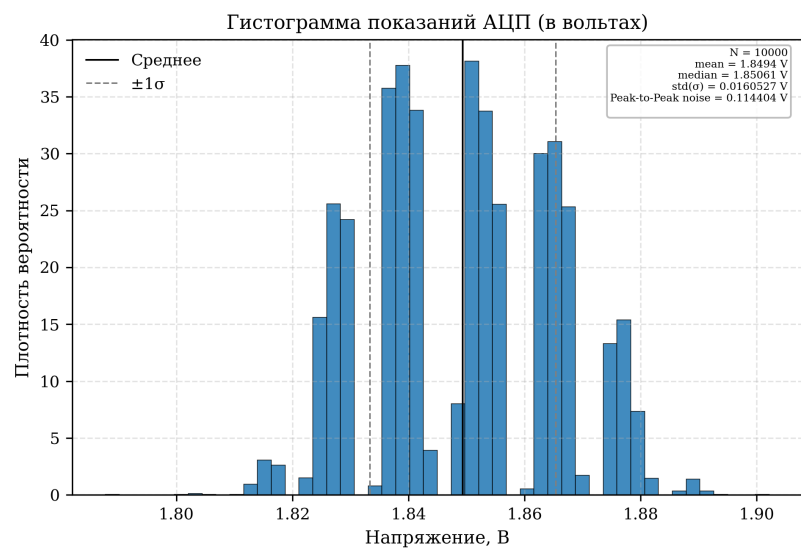


Рисунок 3 – Гистограмма распределения показаний напряжения внутреннего АЦП в отсутствие магнитного поля (60 Гц, без калибровки нуля)

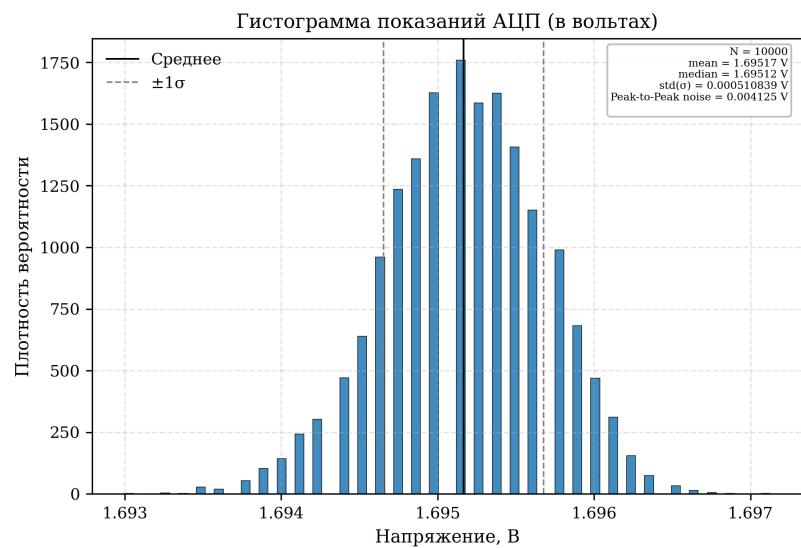


Рисунок 4 – Гистограмма распределения показаний напряжения внешнего АЦП ADS1115 в отсутствие магнитного поля (SE-вход, GAIN=1, 250 SPS, 60 Гц)

2.1.4 Источник опорного напряжения

Поскольку размах полезного сигнала с датчика Холла составляет всего 80—90 мВ на полный сгиб-разгиб кисти, отличным решением является использование встроенного операционного усилителя в ADS1115, характеристики которого указаны в Таблице 2 согласно [13, с. 15, Таблица 7-1].

Таблица 2 – Зависимость разрешения ADS1115 от коэффициента усиления (PGA)

PGA (Gain)	Диапазон (FSR)	LSB, мкВ	Тиков на 80 мВ
2/3	$\pm 6,144$ В	187,5	427
1	$\pm 4,096$ В	125	640
2	$\pm 2,048$ В	62,5	1280
4	$\pm 1,024$ В	31,25	2560
8	$\pm 0,512$ В	15,625	5120
16	$\pm 0,256$ В	7,8125	10240

Видно, что чем сильнее мы хотим сделать усиление, тем меньше должно быть входное напряжение в АЦП ADS1115. Поскольку ADS1115 питается от 3,3 В, выход с датчика Холла при использовании резистивного делителя также будет в этом диапазоне. Таким образом, используя SE вход, можно добиться только $\text{Gain} = 1$ или $\text{Gain} = 2/3$. Чтобы использовать большее усиление, требуется использовать дифференциальный вход АЦП и подавать опорное напряжение на ADS1115.

В качестве источника опорного напряжения (ИОН) был выбран прецизионный программируемый шунтовой стабилизатор семейства TL431XX, обладающий следующими ключевыми характеристиками:

1. Типовое выходное напряжение — 2,495 В, допуск составляет не более $\pm 2\%$ [14, с. 3]. Далее напряжение округлялось до 2,5 В.
2. Рекомендованный ток через катод ИОН - не менее 1 мА и не более 100 мА при любой нагрузке [14, с. 5, раздел 6.4].
3. Низкое выходное сопротивление. Типовое значение выходного сопротивления составляет всего 0,2 Ом у всех моделей семейства [14, с. 6—14].

На Рисунке 5 представлена схема подключения TL431XX. Конденсатор С нужен для большей стабильности, подавляя высокочастотные помехи с выхода TL431XX.

ADS1115 подключается параллельно резистору R2, имеет входное сопротивление не менее 710 кОм [13, с. 5], поэтому его сопротивлением в расчете цепи можно пренебречь. Кроме того, поскольку выходной импеданс ИОН составляет 0,2 Ом, падение напряжения на входе АЦП будет пренебрежимо малым.

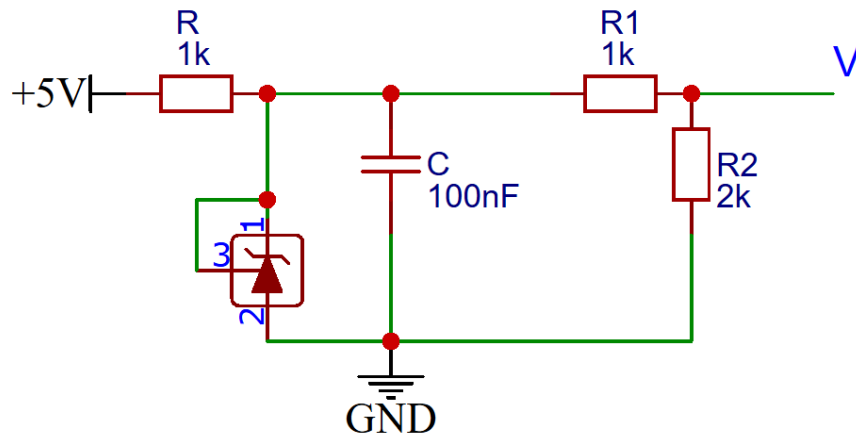


Рисунок 5 – Схема подключения источника опорного напряжения TL431XX

Ток, текущий через ИОН, вычисляется так:

$$I_K = \frac{V_{in} - 2,5}{R} - \frac{2,5}{R1 + R2} \approx 1,66 \text{ мА}, \quad (3)$$

где $V_{in} = 5 \text{ В}$ — напряжение питания ИОН.

Выходное напряжение V :

$$V = \frac{R2}{R1 + R2} V_{out} \approx 1,66 \text{ В}, \quad (4)$$

где $V_{out} = 2,5 \text{ В}$ — выходное напряжение ИОН.

На рисунке 6 представлен временной ряд показаний TL431XX. Среднее значение напряжения ниже 1,66 В, однако имеет допустимую погрешность в 2%. Поскольку $GAIN=1$, то LSB, в соответствии с Таблицей 2, равен 125 мкВ. Размах колебаний составляет 250 мкВ, а это значит, что погрешность измерений TL431XX не превышает 375 мкВ, что является приемлемой точностью.

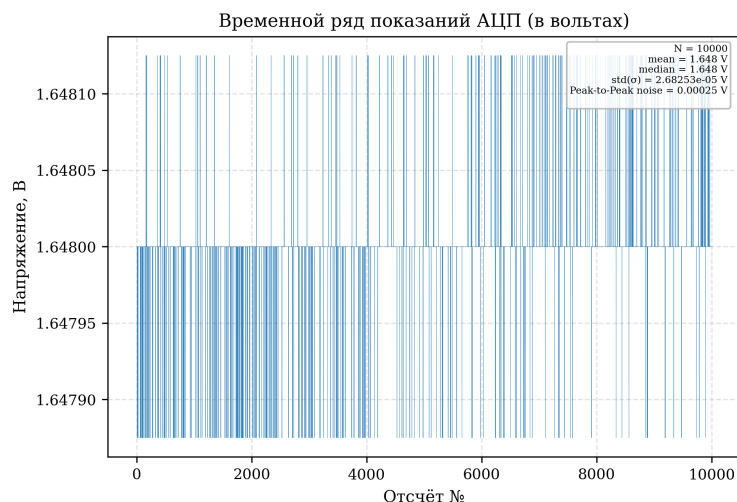


Рисунок 6 – Показания напряжения с ИОН TL431XX (SE-вход, GAIN=1, 250 SPS, 60 Гц)

2.1.5 Аналоговый фильтр нижних частот

Реальная частота даже самых быстрых жестов (например, малоамплитудное дрожание пальцем) не превышает 9—10 Гц. Имеет смысл установить RC-фильтр нижних частот, чтобы дополнительно снизить шум с датчика Холла. Согласно теореме Котельникова, для восстановления сигнала нужно дискретизировать сигнал с частотой как минимум вдвое большей, чем реальная частота сигнала. На практике для плавного отображения и устойчивости распознавания можно взять частоту в 5—10 раз выше. Для тестирования одного датчика Холла было решено использовать частоту дискретизации 60 Гц.

Чтобы выбрать частоту среза RC-фильтра, обычно поступают так: берут частоту среза аналогового фильтра выше максимальной частоты сигнала (10 Гц), но ниже половины частоты дискретизации (30 Гц), чтобы избежать наложения спектров.

Было выбрано значение среза ≈ 11 Гц, поскольку ни в одном из реальных тестов не было получено значение частоты выше 10 Гц даже при самом высокочастотном дрожании пальцем.

Предлагается использовать схему подключения согласно Рисунку 7. Поскольку резисторы R1 и R2 уже были выбраны, требуется выбрать емкость конденсатора C для среза частот выше ≈ 11 Гц.

Емкость определяется по формуле:

$$C = \frac{1}{2\pi f_c R}, \quad (5)$$

где f_c — частота среза, $R \approx \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{20}{3}$ кОм — эквивалентное сопротивление, определяемое по теореме Тевенена.

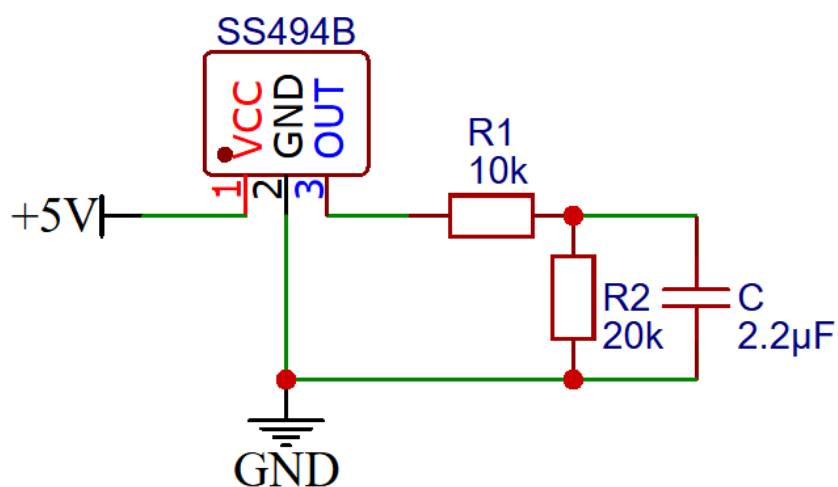


Рисунок 7 – Схема подключения RC-фильтра низких частот на выходе датчика Холла

При $f_c = 11$ Гц емкость C равна 2,17 мкФ. Ближайшее стандартное значение 2,2 мкФ позволит сделать срез на частоте около 10,85 Гц.

Исходя из Рисунков 8, 4, можно заключить, что стандартное отклонение при использовании RC-фильтра уменьшилось примерно в 1,8 раза, размах шума — в 2,5 раза.

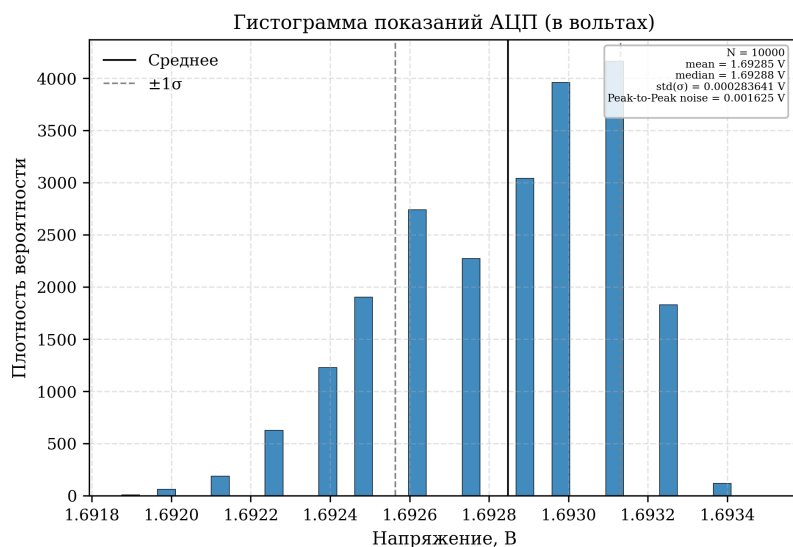


Рисунок 8 – Показания напряжения с использованием АЦП в отсутствие магнитного поля (SE-вход, GAIN=1, 250 SPS, 60 Гц, RC-фильтр)

2.1.6 Итоговая схема

На Рисунке 9 представлена общая схема подключения всех компонентов электрической цепи с использованием одного датчика Холла.

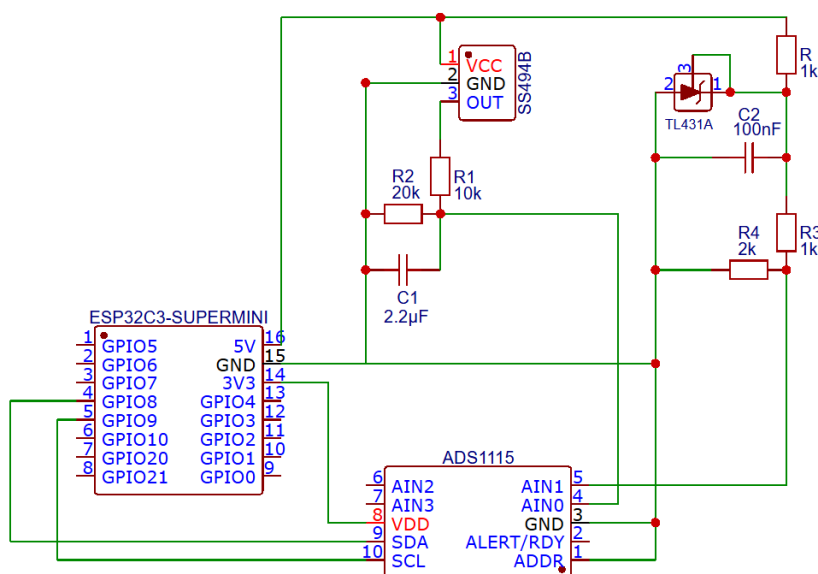


Рисунок 9 – Схема подключения всех компонентов цепи при использовании одного датчика Холла

2.2 Разработка программного обеспечения

2.2.1 Алгоритм сбора данных

При инициализации ADS1115 настраивался с $GAIN = 8$, $Data\ rate = 250\ SPS$, частота дискретизации — 60 Гц (непрерывный режим АЦП с прореживанием). $Data\ rate$ выбирался таким образом, чтобы обеспечить частоту дискретизации 60 Гц даже при использовании трех датчиков Холла, подключенных к одному ADS1115 (в этом случае они будут опрашиваться последовательно). Использовался дифференциальный режим измерений с вычитанием опорного напряжения, была выполнена калибровка нуля (определение смещения при отсутствии поля), а также использовался RC-фильтр.

Поскольку электронные компоненты итоговой схемы обладают собственным тепловыделением, они имеют температурный дрейф в течение первых 1,5–2 минут после включения питания до установления теплового равновесия. Для исключения влияния этого эффекта была предусмотрена программная задержка в 120 секунд, в течение которой компоненты выходят на рабочий температурный режим. Калибровка нуля датчика Холла выполняется только после завершения прогрева. Таким образом, все представленные ранее и далее графики и измерения получены для стабилизированного теплового состояния системы.

На рисунке 10 представлен временной ряд показаний АЦП в нулевом магнитном поле с использованием указанных выше параметров подключения. Видно, что стандартное отклонение составляет примерно 184 мкВ; размах шума — 1,4 мВ. Таким образом, получен чистый сигнал.

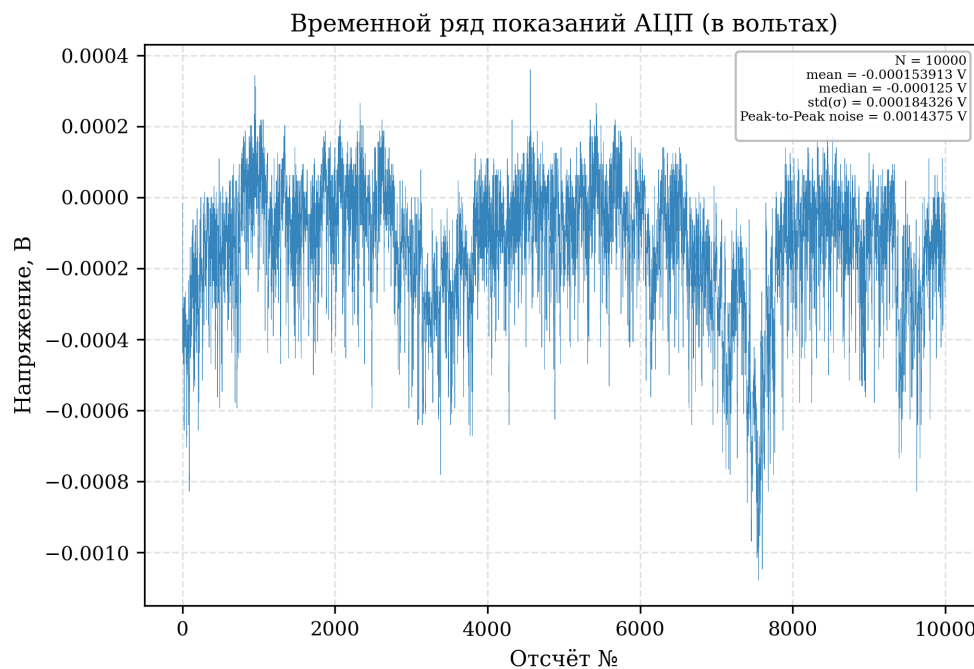


Рисунок 10 – Временной ряд показаний АЦП в отсутствие магнитного поля

2.2.2 Цифровая фильтрация

Для дополнительного устранения помех со стороны датчика Холла сравнивались три метода цифровой фильтрации: скользящее среднее $MA(N)$ (Рисунок 11), медианный фильтр $MF(N)$ (Рисунок 12) и экспоненциальное скользящее среднее $EMA(\alpha)$ (Рисунок 13). Для тестирования рассматривались колебания на частоте, близкой к 10 Гц, полученные сгибанием и разгибанием пальца с надетым на него датчиком Холла.

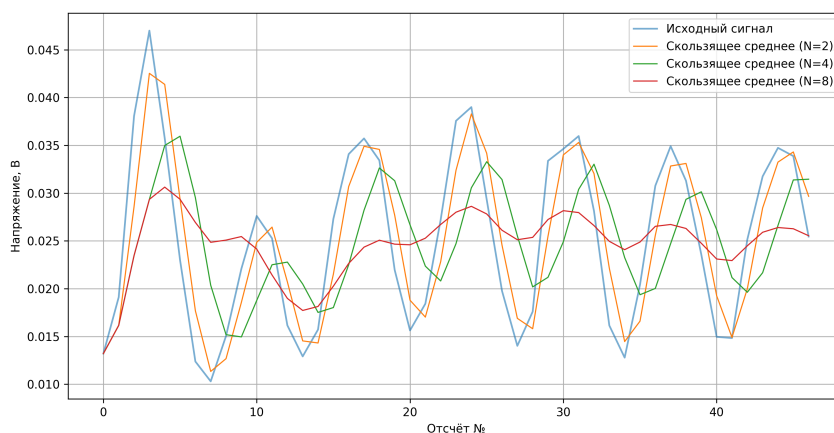


Рисунок 11 – Сглаживание с использованием скользящего среднего

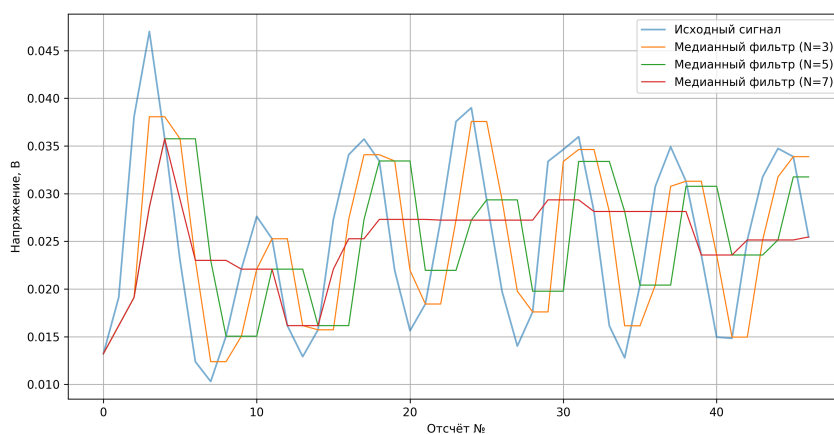


Рисунок 12 – Сглаживание с использованием медианного фильтра

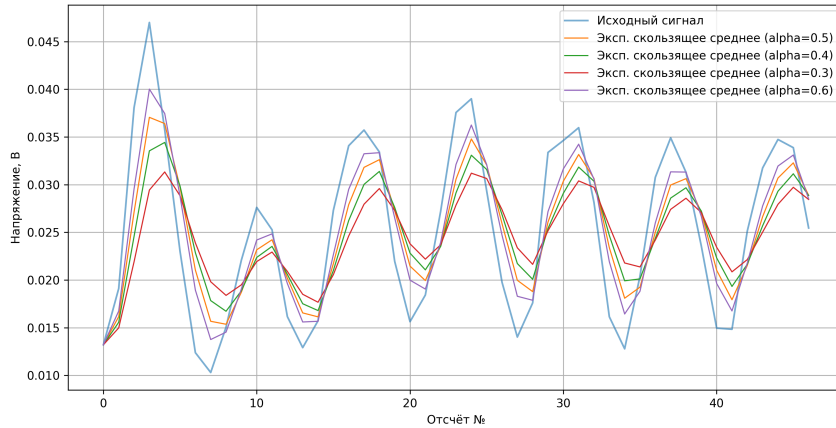


Рисунок 13 – Сглаживание с использованием экспоненциального скользящего среднего

Из Рисунка 11 можно заметить, что с $MA(8)$ колебания слишком сглаживаются, аналогично Рисунку 12 с $MF(7)$. $MF(5)$ было решено отбросить из-за высокой задержки. Исходя из Рисунка 13, использование $EMA(0,3)$ или $EMA(0,4)$ ведет к уменьшению амплитуды сигнала примерно в 2 раза; было решено, что такое уменьшение является критичным. Далее к временному ряду из Рисунка 10 были применены три фильтра с оставшимися возможными параметрами, чтобы измерить улучшение стандартного отклонения. Результаты представлены в Таблице 3.

Таблица 3 – Эффективность цифровой фильтрации

Тип фильтра	Улучшение std, %
$MA(2)$	5,3
$MA(4)$	9,6
$MF(3)$	5,3
$EMA(0,5)$	9,2
$EMA(0,6)$	7,1

Видно, что наибольшее улучшение стандартного отклонения можно получить с $MA(4)$ и $EMA(0,5)$. Было решено использовать $EMA(0,5)$, незначительно жертвуя улучшением std, поскольку он быстрее и имеет меньшую задержку. Важно отметить, что сам фильтр и его параметры подбирались исходя из выбранной частоты дискретизации в 60 Гц, и при изменении частоты выбор фильтров и его параметров может измениться.

2.3 Экспериментальные результаты и анализ

Для тестирования на тыльной стороне кисти был установлен упомянутый ранее магнит. И магнит, и датчик жестко крепились к тыльной стороне кисти и к дистальной

фаланге указательного пальца соответственно. Далее проводились сгибания и разгибания пальца.

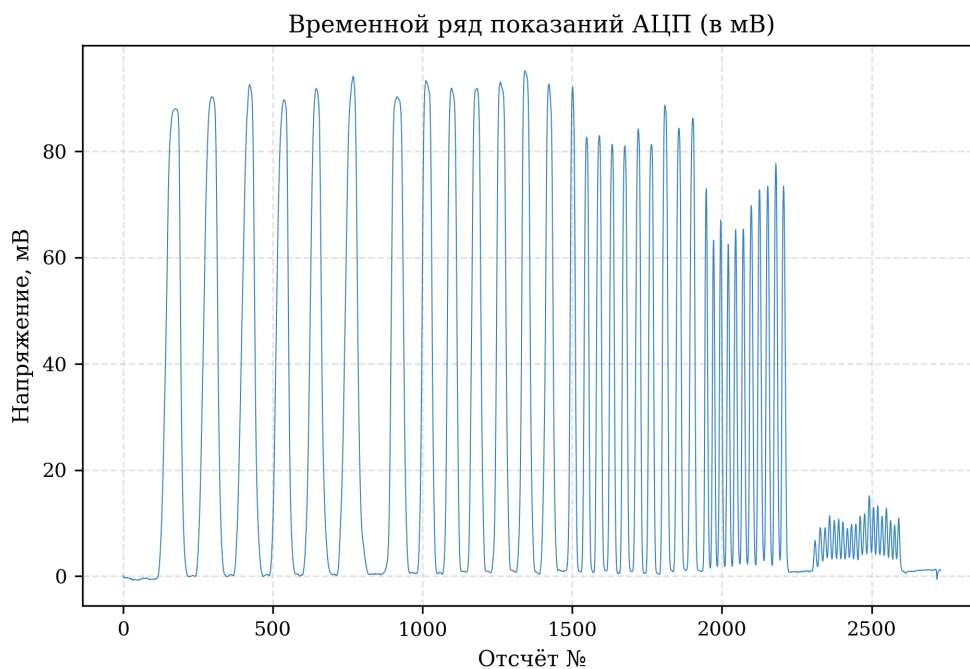


Рисунок 14 – Реакция измерительного канала на различные частоты и амплитуды сгибания и разгибания пальца

Из Рисунка 14 видна повторяемость колебаний. Измерительный канал способен обрабатывать как низкочастотные, так и высокочастотные сигналы с разной амплитудой. При полном сгибании и разгибании пальца размах полезного сигнала составляет 80—90 мВ. Таким образом, полученный измерительный канал может быть использован для последующего построения системы распознавания РЖЯ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения научно-исследовательской работы решена задача разработки и исследования прецизионного измерительного канала на основе датчика Холла и внешнего АЦП для системы распознавания жестов РЖЯ.

Основные результаты работы:

1. Проведен обзор современных методов распознавания жестов (компьютерное зрение, носимые сенсоры, радиочастотные системы), на основе которого обоснован выбор магнитометрического подхода с использованием линейных датчиков Холла.
2. Разработан и экспериментально исследован аналоговый тракт, включающий:
 - (а) делитель напряжения 10/20 кОм и 1/2 кОм для масштабирования сигнала с датчика Холла и TL431XX.
 - (б) источник опорного напряжения на базе TL431XX (2,5 В с последующим делением до 1,66 В), обеспечивающий стабильность измерений в дифференциальном режиме.
 - (с) прецизионный АЦП ADS1115 (16 бит, Σ - Δ архитектура, PGA с Gain=8), выбранный вследствие низкой точности встроенного АЦП микроконтроллера.
3. Проведено сравнение алгоритмов цифровой фильтрации с различными параметрами. В ходе анализа был выбран алгоритм ЕМА с параметром $\alpha = 0,5$, который позволил дополнительно уменьшить стандартное отклонение почти на 10%.
4. В ходе натурных испытаний была проверена способность работы с сигналами малого размаха, а также повторяемость сигнала в серии последовательных жестов с различными частотами и амплитудами.

Выводы:

Разработанный измерительный канал полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к носимой системе захвата жестов. Предложенные схмотехнические и алгоритмические решения обеспечивают высокую точность, низкий уровень шума и стабильность показаний.

Рекомендации по масштабированию и дальнейшей разработке:

1. Для расширения системы до пяти датчиков Холла (по одному на палец) потребуются две микросхемы ADS1115. Один такой АЦП имеет четыре входа, к одному из которых можно подключить ИОН, а к трем остальным подключить датчики Холла и далее вычитать из этих входов опорное напряжение.

2. Источник опорного напряжения на базе TL431XX может быть единым для всех АЦП, поскольку эти АЦП имеют большое входное сопротивление.
3. Обязательным этапом перехода от лабораторного макета к прототипу перчатки является проектирование и заказ многослойной печатной платы. Существующая реализация на беспаячной макетной плате занимает значительный объем, имеет низкую механическую стабильность и непригодна для носимого применения. Разработка печатной платы позволит миниатюризировать устройство.
4. Разработка алгоритма программной компенсации температурного дрейфа элементов цепи, который позволит исключить задержку на прогрев и обеспечит готовность системы к измерениям непосредственно после запуска.

Перспективы дальнейших исследований:

1. Разработка алгоритмов классификации жестов на основе нейросетевых моделей.
2. Интеграция беспроводного интерфейса Bluetooth LE для передачи данных на мобильное устройство.
3. Создание эргономичного корпуса и проведение испытаний с участием носителей русского жестового языка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Slovo: Самый большой открытый датасет русского жестового языка [Электронный ресурс]. – URL: developers.sber.ru/portal/products/slovo (дата обращения: 04.03.2026).
- [2] Данг, Х. Методы и средства распознавания языка жестов для людей с нарушениями слуха. [Электронный ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : 1.2.1 / Данг Хань. – Санкт-Петербург, 2025. – 277 с. – Режим доступа: dissovet.itmo.ru/dissertation/?number=49117268 (дата обращения: 04.03.2026).
- [3] American sign language translation using wearable inertial and electromyography sensors for tracking hand movements and facial expressions / Y. Gu, C. Zheng, M. Todoh, F. Zha // *Frontiers in Neuroscience*. – 2022. – Vol. 16. – P. 962141.
- [4] Abdullah A. An optimization of IMU sensors-based approach for Malaysian sign language recognition / A. Abdullah, N. A. Abdul-Kadir, F. K. Che Harun // 2020 6th International Conference on Computing Engineering and Design (ICCED). – IEEE, 2020. – P. 1-4.
- [5] Italian sign language alphabet recognition from surface EMG and IMU sensors with a deep neural network / C. Sernani, I. Pacifici, N. Falcionelli [и др.] // *CEUR Workshop Proceedings*. – 2021. – Vol. 2872. – P. 74-83.
- [6] Development of Sign Language using Flex Sensors / A. Suri, S. K. Singh, R. Sharma [и др.] // 2020 International Conference on Smart Electronics and Communication (ICOSEC). – IEEE, 2020. – P. 102-106.
- [7] US (код страны) 8421448 (№ патентного документа) B1 (код вида документа), 16.04.2013 (дата публикации).
- [8] Design and Implementation of a Multi-Purpose Low-Cost Hall-Effect Sensor Glove for Sign Language Recognition : препринт / D. Padhya, J. Pant, K. Acharya [и др.]. – 2025. – URL: arxiv.org/abs/2601.11539 (дата обращения: 04.03.2026).
- [9] Multi-frequency RF sensor fusion for word-level fluent ASL recognition / S. Z. Gurbuz, M. M. Rahman, E. Kurtoglu [и др.] // *IEEE Sensors Journal*. – 2022. – Vol. 22, No. 12. – P. 11373–11381.
- [10] Honeywell International Inc. SS39ET/SS49E/SS59ET Series Linear Hall-effect Sensor ICs [Электронный ресурс] : даташит. — [Б. м.], 2015. — 9 с. — Режим доступа: файл static.chipdip.ru/lib/304/DOC011304499.pdf. — (дата обращения: 06.03.2026).

- [11] Honeywell International Inc. SS490 Series Miniature Ratiometric Linear Hall-Effect Sensor ICs [Электронный ресурс] : даташит. — [Б. м.], 2024. — 8 с. — Режим доступа: файл static.chipdip.ru/lib/914/DOC012914407.pdf. — (дата обращения: 06.03.2026).
- [12] Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. ESP32-C3 Series [Электронный ресурс] : даташит. — [Б. м.], 2025. — 76 с. — Режим доступа: файл documentation.espressif.com/esp32-c3_datasheet_en.pdf. — (дата обращения: 06.03.2026).
- [13] Texas Instruments Inc. ADS111x Ultra-Small, Low-Power, I2C-Compatible, 860 SPS, 16-Bit ADCs with Internal Reference, Oscillator, and Programmable Comparator [Электронный ресурс] : даташит. — [Б. м.], 2025. — 57 с. — Режим доступа: файл ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf. — (дата обращения: 06.03.2026).
- [14] Texas Instruments Inc. TL431, TL432 Precision Programmable Reference [Электронный ресурс] : даташит. — [Б. м.], 2025. — 85 с. — Режим доступа: файл ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf. — (дата обращения: 06.03.2026).
- [15] ESP32-C3 Super Mini: high-resolution pinout, datasheet, and specs [Электронный ресурс]. — URL: mischianti.org/esp32-c3-super-mini-high-resolution-pinout-datasheet-and-specs (дата обращения: 06.03.2026)
- [16] ESP32-C3 Analog to Digital Converter (ADC) [Электронный ресурс]. — URL: docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32c3/api-reference/peripherals/adc/adc_calibration.html (дата обращения: 06.03.2026).